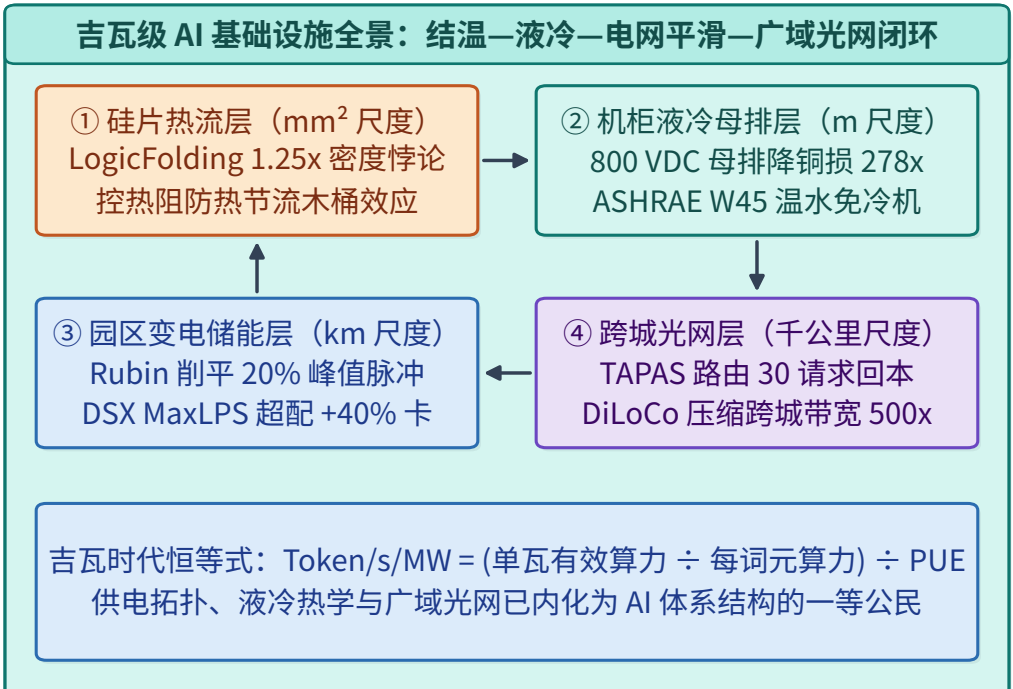
吉瓦级 AI 基础设施全景：结温—液冷—电网平滑—广域光网闭环
① 硅片热流层（mm² 尺度）
LogicFolding 1.25x 密度悖论
控热阻防热节流木桶效应
② 机柜液冷母排层（m 尺度）
800 VDC 母排降铜损 278x
ASHRAE W45 温水免冷机
③ 园区变电储能层（km 尺度）
Rubin 削平 20% 峰值脉冲
DSX MaxLPS 超配 +40% 卡
④ 跨城光网层（千公里尺度）
TAPAS 路由 30 请求回本
DiLoCo 压缩跨城带宽 500x
吉瓦时代恒等式：Token/s/MW = (单瓦有效算力 ÷ 每词元算力) ÷ PUE
供电拓扑、液冷热学与广域光网已内化为 AI 体系结构的一等公民